

Рецензия

на выпускную квалификационную работу Жукова Даниила Дмитриевича,
студента 2 курса образовательной программы «Магистр по наукам о данных»

на тему: «Machine learning methods in network attacks detection»

Комментарий:

Представленная работа посвящена разработке и исследованию системы обнаружения сетевых атак с использованием методов машинного обучения и потоковой обработки сетевого трафика. Тема работы является актуальной, поскольку рост числа сетевых угроз и увеличение объёмов трафика требуют разработки решений, способных выявлять атаки не только в лабораторных условиях, но и в режиме, приближенном к реальной эксплуатации.

Структура работы в целом соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям. Работа включает введение, четыре главы, заключение и список использованных источников. Материал изложен последовательно: сначала рассматриваются существующие подходы к обнаружению атак и особенности используемого набора данных, затем описываются методы подготовки признаков и обучения моделей, после чего автор переходит к проектированию потоковой архитектуры и экспериментальной проверке разработанного решения.

К достоинствам работы следует отнести выраженную прикладную направленность. Автор не ограничивается сравнением моделей машинного обучения на готовом наборе данных, а рассматривает полный цикл обработки сетевого трафика — от извлечения признаков и потоковой передачи данных до работы системы в режиме реального времени. Положительное впечатление производит попытка обеспечить единообразие между этапами обучения и эксплуатации модели, что действительно является проблемой для многих исследовательских работ в данной области. В работе рассмотрено использование инструментов потоковой обработки, механизма временных окон и комбинированного подхода, сочетающего методы машинного обучения и набор эвристических правил.

Следует отметить следующие замечания к работе.

1. В исследовании наблюдается определённая зависимость от одного набора данных. Несмотря на подробное описание ограничений используемого источника, фактически все выводы строятся вокруг конкретного сценария, что снижает убедительность заявлений о возможности практического применения системы в более широких условиях. Вопрос об устойчивости модели к изменению характера трафика и появлению новых типов атак раскрыт недостаточно.
2. Автор подробно описывает техническую реализацию компонентов системы, однако теоретическое обоснование ряда решений дано достаточно кратко. Например, выбор отдельных параметров потоковой обработки и временных окон в основном объясняется практическими соображениями без глубокого сравнительного анализа альтернатив. В результате местами работа производит впечатление скорее инженерного отчёта о построении прототипа, чем научного исследования.
3. Часть результатов выглядит несколько чрезмерно оптимистично, особенно в части метрик качества классификации. Автор сам отмечает ограничения случайного разбиения выборки и наличие шумов в разметке данных, однако влияние этих факторов на итоговые показатели могло быть проанализировано более критично. В некоторых местах возникает ощущение, что высокая точность моделей связана не только с качеством предложенного подхода, но и со спецификой используемого набора данных.
4. Вопросы масштабируемости системы и её поведения при высоких нагрузках рассмотрены достаточно поверхностно. Автор упоминает потенциальные проблемы производительности при обработке интенсивного трафика, однако полноценной оценки предельных режимов работы системы в диссертации не представлено.

Тем не менее работа демонстрирует хороший уровень владения современными инструментами анализа сетевого трафика, методами машинного обучения и средствами построения потоковых систем обработки данных. Представленная система обладает практической ценностью и может рассматриваться как основа для дальнейшего развития и тестирования в более реалистичных условиях эксплуатации.

В целом выпускная квалификационная работа Жукова Даниила Дмитриевича представляет собой самостоятельное и содержательное исследование, выполненное на хорошем уровне. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», а её автор заслуживает присвоения соответствующей квалификации.

Критерии оценки ВКР

№	Критерии оценки	Оценка рецензента
1.	Актуальность	9
2.	Соответствие теме	10
3.	Логичность структуры работы	8
4.	Качество академического текста	7
5.	Значимость полученных выводов	7
6.	Четкость и понятность представления результатов	8
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА по ВКР		8

Дата: 01.06.2026 г.

Научный сотрудник Института проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук

Правдивец Н.А.

